



Општа астрономија 2 – испитни задаци

| примјери | 10/07/2026

1. Извести изразе за утицај рефракције на месне екваторске координате. Затим, за звезду α CMi (Процион; $\alpha = 7^h 39^m 18^s$, $\delta = 5^\circ 13' 30''$), у тренутку $SEV = 22^h 30^m$, претпоставити да су рефракцијске промене по паралелу и деклинацијском кругу једнаке. Треба одредити географску ширину места посматрања ($\lambda = 2^h 57^m 32^s$) уколико је познато $S_0 = 9^h 28^m 14^s$. На крају, пронаћи зенитску даљину дате звезде и израчунати износ рефракције $\rho = \kappa \tan z$, користећи израз за праву рефракцију ($B = 752 \text{ mmHg}$, $t = 17^\circ \text{C}$).
2. За звезду ε Ori (Алнилам; $\alpha = 5^h 36^m 13^s$, $\delta = -1^\circ 12' 7''$) и константе опште прецесије ($m = 3.073 \text{ s/god}$, $n = 20.041''/\text{god}$) израчунати вредности годишњих промена правоуглих екваторских координата услед опште прецесије. Познати су следећи изрази:

$$d\alpha = m + n \tan \delta \sin \alpha, \quad d\delta = n \cos \alpha.$$

Додатно, кратко коментарисати какав је утицај луни-соларне прецесије на еклиптичку латитуду, а какав планетске прецесије на деклинацију.

3. а) Ако је S обим Земље на екватору, T период Земљине сидеричке револуције и v средња брзина обиласка Земље око Сунца, показати да се екваторска хоризонтска паралакса Сунца може добити из релације (овде се претпоставља да је орбита кружна):

$$\pi_{\odot} = \frac{S}{vT \sin 1''}.$$

б) Земљина орбита око Сунца је заправо елипса са великом полуосом a и ексцентрицитетом $e = 0.0167$. Показати да екваторска хоризонтска паралакса Сунца варира у току године између минимума (у афелу) и максимума (у перихелу), те изразити однос $\pi_{\odot, \max}/\pi_{\odot, \min}$ преко e и израчунати колико он износи.

ц) Уколико је привидни угловни Сунчев полупречник $R_{\odot} = 16' 3''.87$ и ако је познато $R_{\oplus} = 6378.18 \text{ km}$, одредити полупречник Сунца. Могу бити корисне следеће константе: $S = 40\,075 \text{ km}$, $T = 365^d 6^h 9^m 9^s.76$ и $v = 29.78 \text{ km/s}$.

4. Одредити дужину астрономског, наутичког и грађанског сумрака у Београду 01. јула 2026. године ($\varphi = 44^\circ 48' 13''.2$, $\delta_{\odot} = 23^\circ 8' 50''$). Како се вредност добијена за астрономски сумрак разликује ако се у обзир узме локација унутар Арктичког круга, нпр. Мурманск ($\varphi \approx 69^\circ$)?
5. Астероид Ерос креће се по елиптичној путањи ($e = 0.223$) око Сунца са периодом од 643^d . Ако је у неком тренутку његово хелиоцентрично растојање било 1.3 AJ , колико је оно било 60^d касније?